

Mise en place d'une chaîne CI/CD DevOps

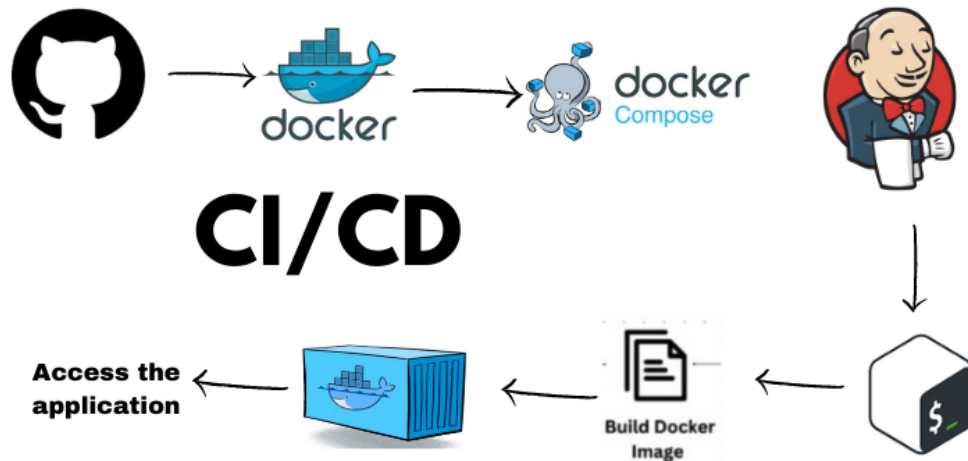
Déploiement automatisé d'une application Java avec Jenkins et Docker

Aya souki

12 janvier

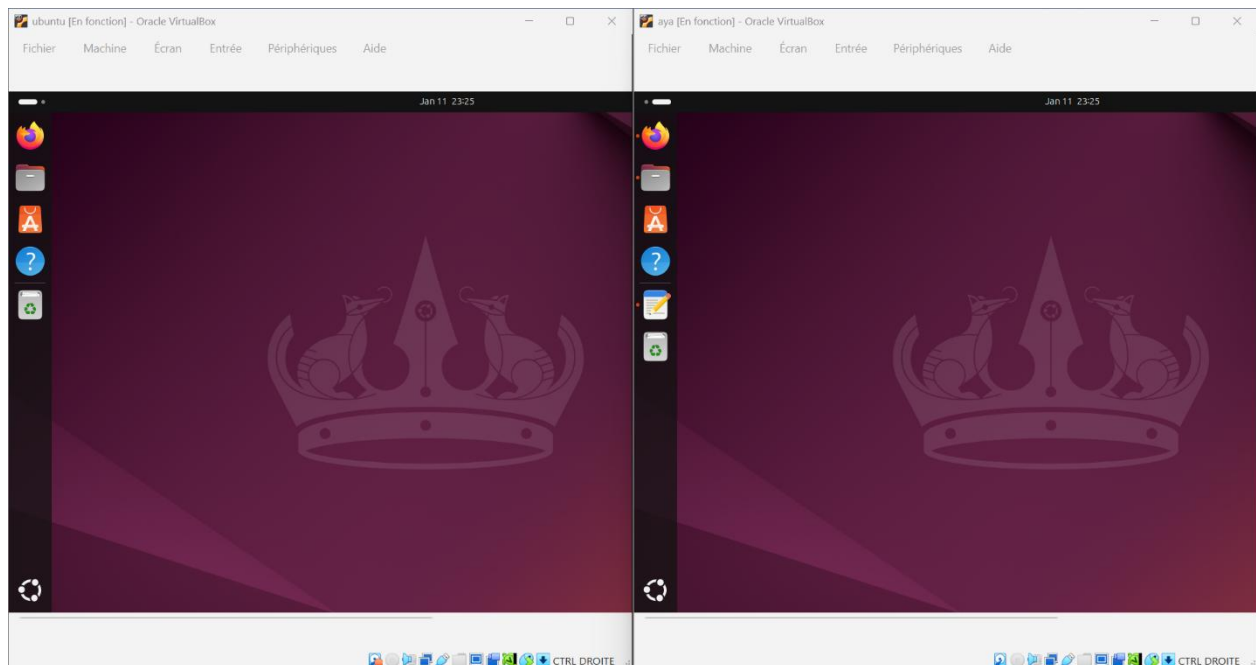
2026

Ce chapitre décrit de manière détaillée et chronologique l'ensemble des étapes réalisées pour la mise en œuvre d'une chaîne CI/CD DevOps complète, depuis la préparation de l'infrastructure jusqu'au déploiement automatisé et au monitoring de l'application.



0.1 Étape 1 : Mise en place de l'infrastructure

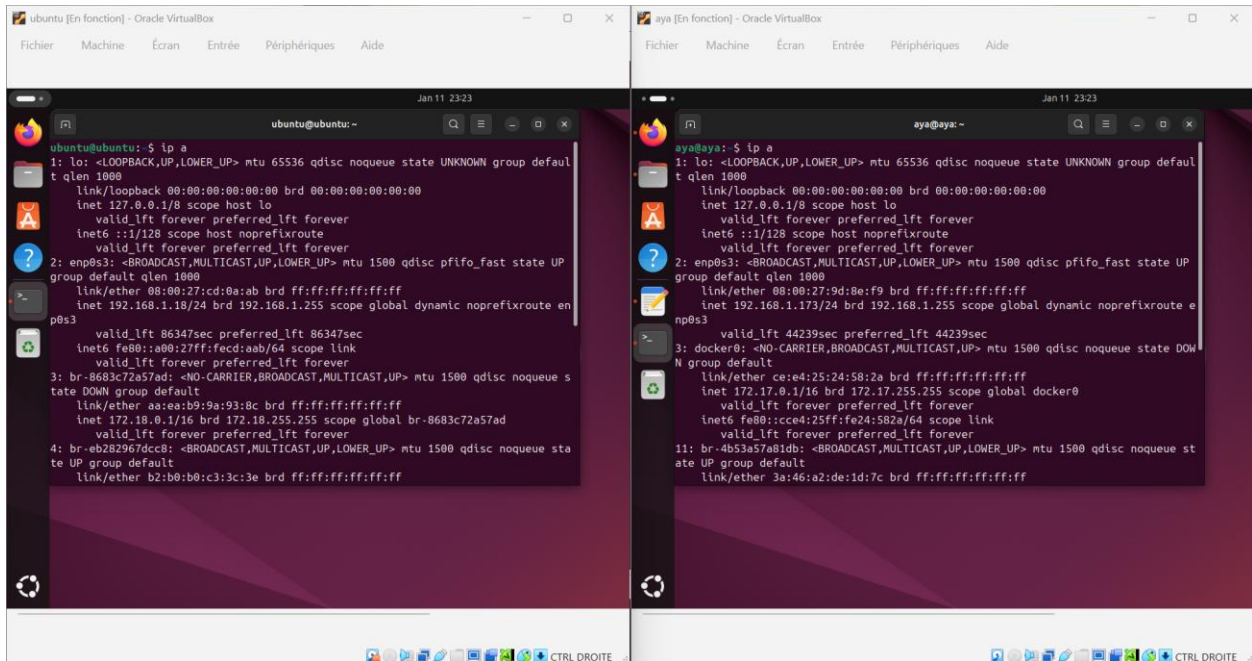
Objectif : Créer un environnement réparti sur deux machines virtuelles.



Deux machines virtuelles ont été utilisées :

- **VM1(aya)** : dédiée à l'intégration continue (Jenkins)
- **VM2(ubuntu)**: dédiée au déploiement de l'application (Docker + MySQL)

Les adresses IP ont été configurées afin d'assurer la communication entre les deux machines

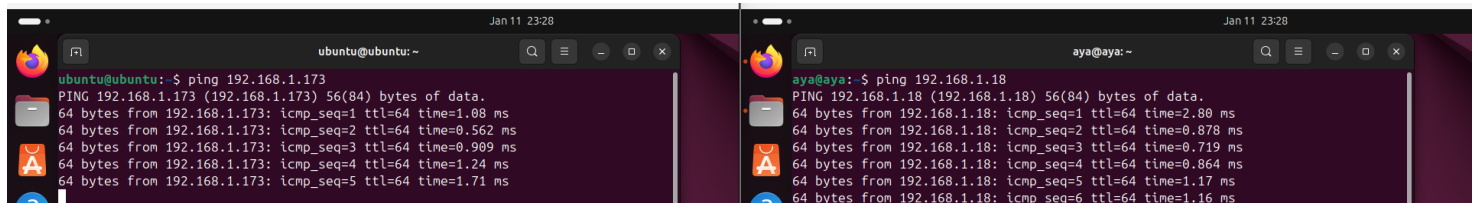


The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox' and the right is 'aya [En fonction] - Oracle VirtualBox'. Both show the output of the 'ip a' command. In the Ubuntu terminal, the interface 'enp0s3' is configured with IP 192.168.1.18. In the Aya terminal, the interface 'enp0s3' is configured with IP 192.168.1.173. Both machines have a default gateway of 192.168.1.255.

```
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cd:0a:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.18/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86347sec preferred_lft 86347sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fedc:aab/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: br-8683c72a57ad: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether aa:ea:b9:9a:93:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-8683c72a57ad
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: br-e282967dccb: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether b2:b0:b0:c3:3c:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

aya@aya:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9d:8e:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.173/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 44239sec preferred_lft 44239sec
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether ce:e4:25:24:58:2a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::cce4:25ff:fe24:582a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
11: br-4b53a57a81db: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 3a:46:a2:de:1d:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Tester la communication avec ping



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox' and the right is 'aya [En fonction] - Oracle VirtualBox'. Both show the output of the 'ping' command. In the Ubuntu terminal, the command is 'ping 192.168.1.173'. In the Aya terminal, the command is 'ping 192.168.1.18'. Both show successful ping results with 56(84) bytes of data and various response times.

```
ubuntu@ubuntu:~$ ping 192.168.1.173
PING 192.168.1.173 (192.168.1.173) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.173: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 192.168.1.173: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.562 ms
64 bytes from 192.168.1.173: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.909 ms
64 bytes from 192.168.1.173: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.1.173: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.71 ms

aya@aya:~$ ping 192.168.1.18
PING 192.168.1.18 (192.168.1.18) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.18: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.80 ms
64 bytes from 192.168.1.18: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.878 ms
64 bytes from 192.168.1.18: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.719 ms
64 bytes from 192.168.1.18: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.864 ms
64 bytes from 192.168.1.18: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.1.18: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.16 ms
```

Étape 2 : Installation des outils sur VM1

Objectif : Préparer l'environnement CI/CD.

Les outils suivants ont été installés sur VM1 :

- Docker et docker compose (sur VM1 et Vm2)

1

```
ubuntu@ubuntu:~$ docker --version
Docker version 29.1.4, build 0e6fee6
ubuntu@ubuntu:~$ docker compose version
Docker Compose version v5.0.1
```

- Git

2

```
aya@aya:~$ git --version
git version 2.43.0
```

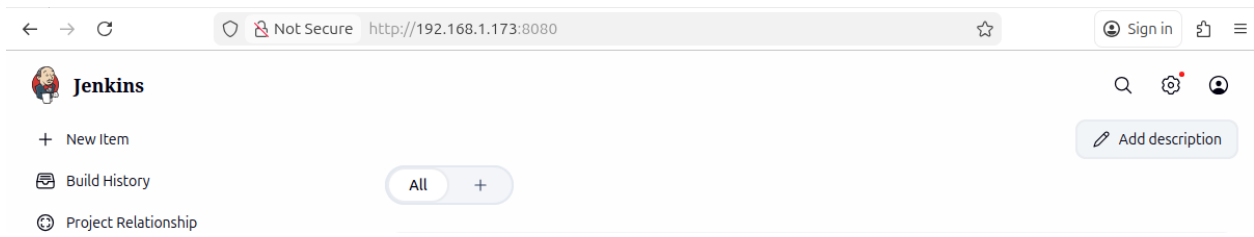
- Jenkins

```
aya@aya:~$ sudo systemctl status jenkins
[sudo] password for aya:
● jenkins.service - Jenkins Continuous Integration Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/jenkins.service; enabled;
   Active: active (running) since Sat 2026-01-10 17:19:48 UTC; 2h 57m
 Main PID: 2734 (java)
    Tasks: 48 (limit: 13077)
   Memory: 646.9M (peak: 655.4M)
      CPU: 4min 20.421s
   CGroup: /system.slice/jenkins.service
           └─2734 /usr/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar /usr/s

Jan 10 18:27:40 aya jenkins[2734]: 2026-01-10 18:27:40.257+0000 [id=47
Jan 10 18:27:40 aya jenkins[2734]: 2026-01-10 18:27:40.257+0000 [id=47
Jan 10 19:48:33 aya jenkins[2734]: 2026-01-10 19:48:33.081+0000 [id=41
Jan 10 19:48:33 aya jenkins[2734]: 2026-01-10 19:48:33.102+0000 [id=41
Jan 10 19:48:33 aya jenkins[2734]: 2026-01-10 19:48:33.103+0000 [id=41
Jan 10 19:48:33 aya jenkins[2734]: 2026-01-10 19:48:33.104+0000 [id=41
Jan 10 19:48:33 aya jenkins[2734]: 2026-01-10 19:48:33.104+0000 [id=41
```

Jenkins a été déployé et rendu accessible via le port 8080.

Interface Jenkins accessible depuis le navigateur



Étape 3 : Récupération et compilation du projet

Objectif : Récupérer le code source et générer le fichier WAR.

Le projet a été cloné depuis GitHub, puis compilé à l'aide de Maven.

```
aya@aya:~$ git clone https://github.com/Ayasoukii/java-web-app-docker.git
Cloning into 'java-web-app-docker'...
remote: Enumerating objects: 167, done.
remote: Total 167 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 167 (from 1)
Receiving objects: 100% (167/167), 5.84 MiB | 737.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (38/38), done.
```

La compilation Maven génère le fichier .war nécessaire au déploiement.

```
? Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/sonatype/sisu/sisu-guice/2.1.7/sisu-guice-2.1.7-noon.jar (472 kB at 52 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/github/luben/zstd-jni/1.5.5-2/zstd-jni-1.5.5-2.jar (5.9 MB at 584 kB/s)
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [java-web-app] in [/home/aya/java-web-app-docker/target/java-web-app-1.0]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp resources [/home/aya/java-web-app-docker/src/main/webapp]
[INFO] Building war: /home/aya/java-web-app-docker/target/java-web-app-1.0.war
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 29.791 s
[INFO] Finished at: 2025-12-28T22:42:40Z
[INFO] -----
```

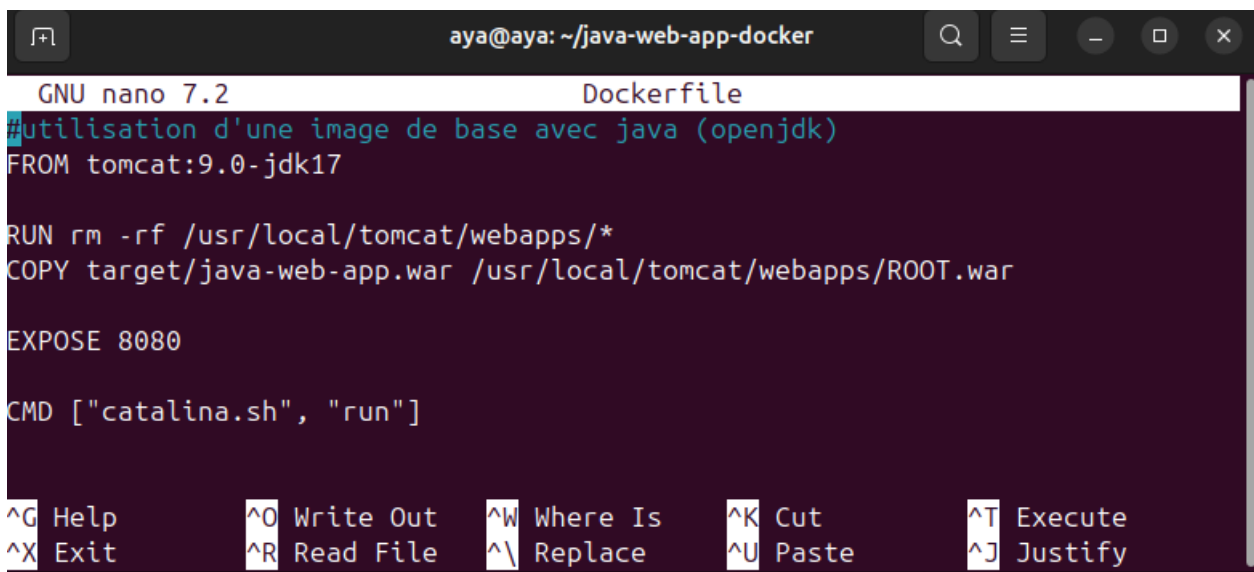
```
aya@aya:~/java-web-app-docker$ cd target/
aya@aya:~/java-web-app-docker/target$ ls
classes generated-sources java-web-app-1.0 java-web-app-1.0.war maven-archiver maven-status
aya@aya:~/java-web-app-docker/target$
```

Étape 5 : Dockerisation de l'application

Objectif : Conteneuriser l'application pour un déploiement reproductible.

Un fichier Dockerfile a été créé afin de déployer le fichier WAR sur un serveur Tomcat conteneurisé.

Fichier Dockerfile de l'application

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'aya@aya: ~/java-web-app-docker'. The terminal is running GNU nano 7.2, editing a file named 'Dockerfile'. The content of the Dockerfile is as follows:

```
#utilisation d'une image de base avec java (openjdk)
FROM tomcat:9.0-jdk17

RUN rm -rf /usr/local/tomcat/webapps/*
COPY target/java-web-app.war /usr/local/tomcat/webapps/ROOT.war

EXPOSE 8080

CMD ["catalina.sh", "run"]
```

At the bottom of the terminal, there is a status bar with various keyboard shortcuts: ^G Help, ^O Write Out, ^W Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Paste, and ^J Justify.

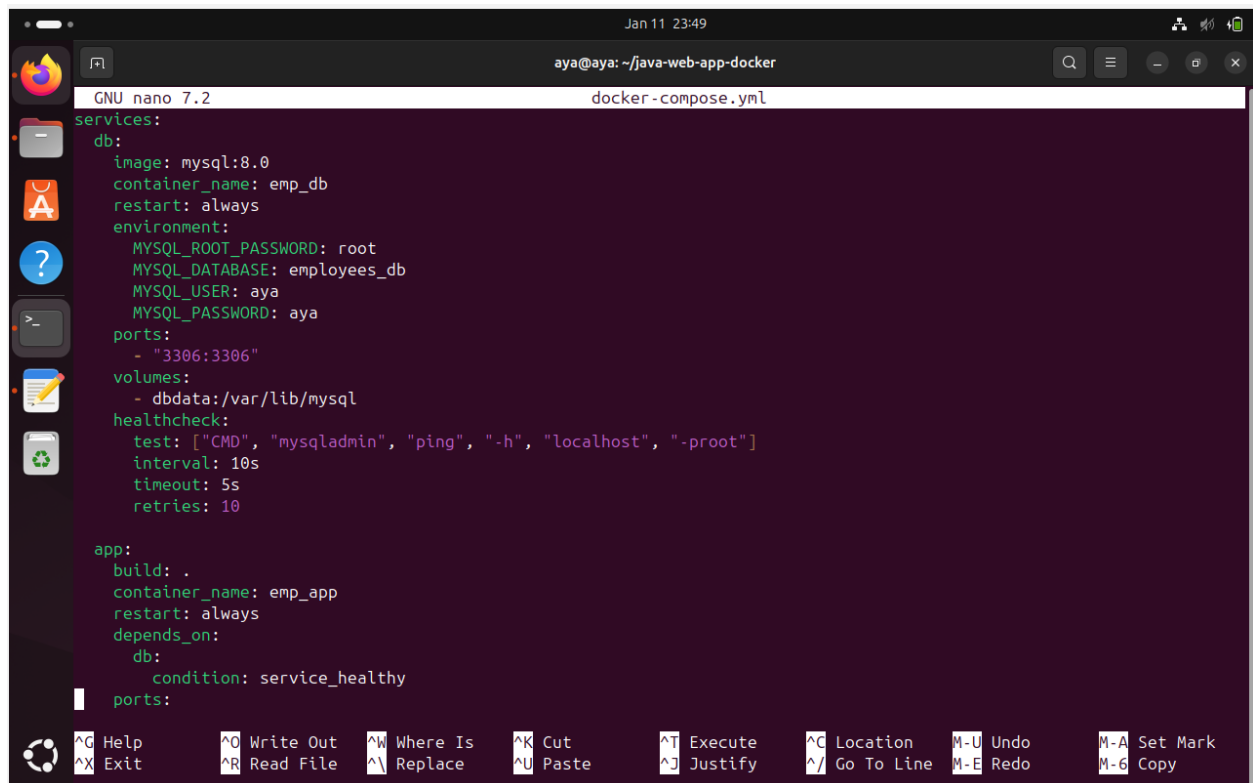
L'image Docker a ensuite été construite avec succès.

Étape 6 : Orchestration avec Docker Compose

Objectif : Déployer l'application et la base de données simultanément.

Docker Compose a été utilisé pour orchestrer :

- le conteneur de l'application
- le conteneur MySQL



The screenshot shows a terminal window with the nano 7.2 editor open to the file `docker-compose.yml`. The file content is as follows:

```
services:
  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: emp_db
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: employees_db
      MYSQL_USER: aya
      MYSQL_PASSWORD: aya
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - dbdata:/var/lib/mysql
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-proot"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10

  app:
    build: .
    container_name: emp_app
    restart: always
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    ports:
```

The terminal window title is `aya@aya: ~/java-web-app-docker`. The bottom status bar shows various nano editor shortcuts like `^G Help`, `^X Exit`, etc.

Après lancement, les conteneurs sont opérationnels.

```
^Cubuntu@ubuntu:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
                NAMES
d906fae66135   ayasouki/emp-app:1.0               "catalina.sh run"       31 minutes ago Up 30 minutes 0.0.0.0:8090-
>8080/tcp, [::]:8090->8080/tcp   emp_app
6841740227b3   mysql:8.0                          "docker-entrypoint.s..." 31 minutes ago Up 31 minutes (healthy) 3306/tcp, 330
60/tcp          emp_db
```

Étape 7 : Mise en place du pipeline Jenkins

Objectif : Automatiser le processus CI/CD.

Un pipeline Jenkins a été configuré afin d'automatiser :

- la récupération du code
- le build Maven
- le déploiement sur VM2 via SSH

The screenshot shows the Jenkins web interface for a pipeline named 'projec'. The status is 'Success' (green checkmark). The left sidebar contains navigation links: Status, Changes, Build Now, Configure, Delete Pipeline, Full Stage View, Stages, Rename, Pipeline Syntax, and GitHub Hook Log. The main area displays a table of stage times for the 'projec' pipeline.

	Declarative: Tool Install	SCM Checkout	Maven Clean Package	Build Docker Image	Push Docker Image	Deploy on VM2 via SSH	Declarative: Post Actions
Average stage times: (full run time: ~2min 52s)	735ms	10s	20s	12s	1min 20s	3s	470ms
1 No Changes	780ms	3s	23s	12s	1min 58s	5s	496ms

Étape 8 : Insertion automatique des données

Objectif : Démontrer le fonctionnement continu de l'application.

Un mécanisme d'insertion automatique a été implémenté afin d'ajouter des employés fictifs dans la base de données toutes les 30 secondes.

```
aya@aya:~$ docker exec -it emp_db mysql -uaya -paya employees_db -e "SELECT * FROM employ
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
```

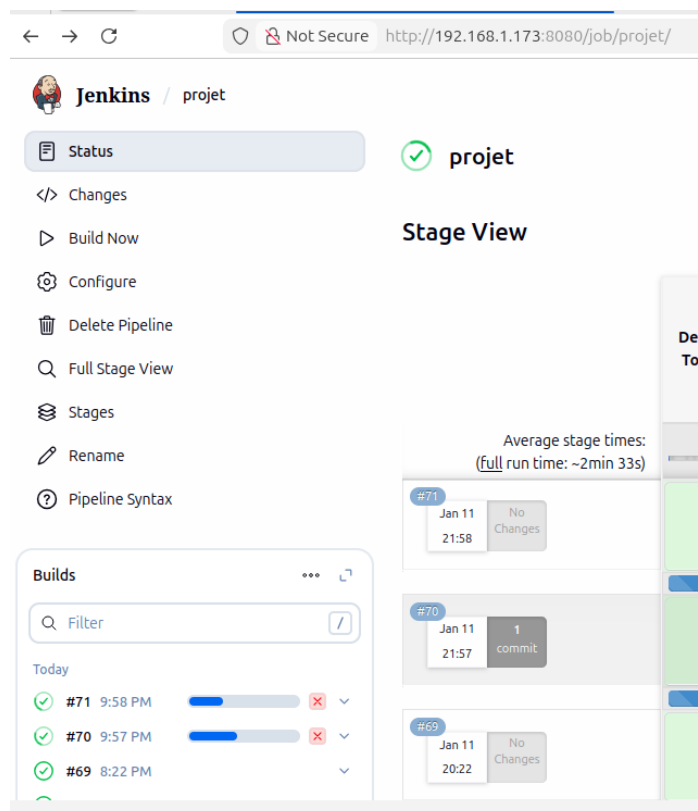
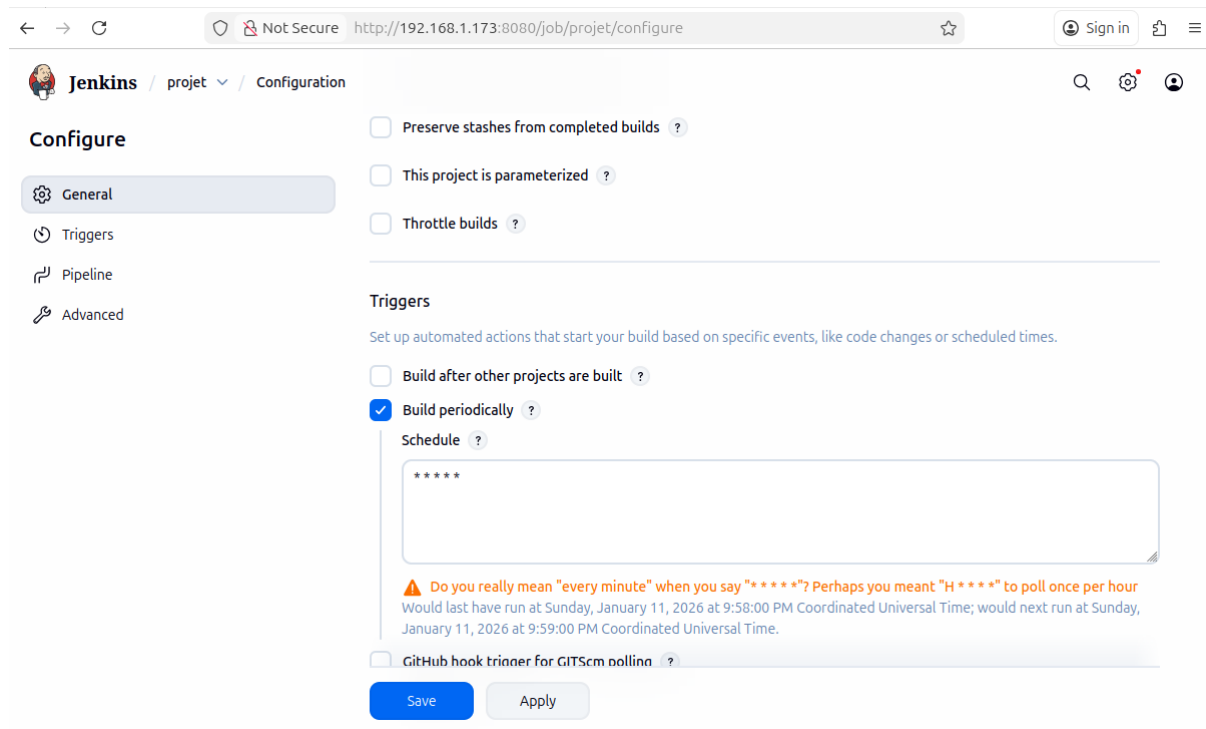
id	nom	prenom	ville
1	Souiki	Aya	Tunis
2	Nour	Trabelsi	Sousse
3	Amine	Ben Salah	Nabeul
4	Aya	Ben Salah	Tunis
5	Nour	Gharbi	Sfax
6	Youssef	Trabelsi	Sfax
7	Amine	Trabelsi	Sfax
8	Ali	Trabelsi	Nabeul
9	Amine	Mansouri	Tunis
10	Ali	Ben Salah	Monastir
11	Ali	Karray	Tunis
12	Ali	Mansouri	Tunis
13	Ali	Trabelsi	Tunis
14	Nour	Gharbi	Sfax
15	Youssef	Gharbi	Sfax
16	Sami	Mansouri	Sousse
17	Youssef	Karray	Sousse
18	Amine	Trabelsi	Nabeul
19	Karim	Karray	Monastir
20	Karim	Trabelsi	Sousse
21	Karim	Trabelsi	Nabeul
22	Nour	Ben Salah	Nabeul
23	Youssef	Trabelsi	Monastir
24	Youssef	Karray	Sousse

La validation a été réalisée via des requêtes SQL.

Étape 9 : Déclenchements automatiques du pipeline

Déclenchement périodique

Le pipeline Jenkins est configuré pour s'exécuter automatiquement toutes les minutes.



Déclenchement par Webhook GitHub

Un webhook GitHub a été configuré afin de déclencher Jenkins à chaque push.

← → ↻ Not Secure http://192.168.1.173:8080/job/projet/configure ☆ Sign in

Jenkins / projet / Configuration

Configure

General Triggers Pipeline Advanced

Set up automated actions that start your build based on specific events, like code changes or scheduled times.

- ☐ Build after other projects are built ?
- ☒ Build periodically ?
Schedule ?
H ****
Would last have run at Sunday, January 11, 2026 at 9:37:00 PM Coordinated Universal Time; would next run at Sunday, January 11, 2026 at 10:37:00 PM Coordinated Universal Time.
- ☒ GitHub hook trigger for GITScm polling ?
- ☐ Poll SCM ?
- ☐ Trigger builds remotely (e.g., from scripts) ?

Pipeline

Define your Pipeline using Groovy directly or pull it from source control.

Save Apply

« Le déclenchement périodique permet de vérifier la stabilité du pipeline même sans modification du code »

Étape 10 : Monitoring des conteneurs

Objectif : Surveiller l'état et les performances de l'application.

Le monitoring a été réalisé à l'aide de la commande `docker stats`.

CONTAINER ID	NAME	CPU %	MEM USAGE / LIMIT	MEM %	NET I/O	BLOCK I/O	PIDS
fbb512f54b6f	emp_app	0.49%	194.7MiB / 10.72GiB	1.77%	1.87MB / 1.23MB	0B / 16.7MB	41
4312e73e1de3	emp_db	8.18%	419.8MiB / 10.72GiB	3.82%	2.26MB / 3.4MB	59.2MB / 61.1MB	41

« Cette solution simple est suffisante pour un environnement pédagogique »

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté l'ensemble des étapes nécessaires à la mise en œuvre d'une chaîne CI/CD DevOps complète. L'automatisation du build, du déploiement, de l'insertion des données et du monitoring démontre la robustesse et la conformité de la solution aux exigences du cahier des charges.

